M31 Andrómeda v6: dossier de procesado

Oct 31, 2026 · @Rafael

Resultado

La v6 sale de los 429 subs en bruto, procesados de nuevo desde la calibración siguiendo la skill, y deja el núcleo sin quemar (máximo 0,996, sólo el 0,05 % de los 128 px centrales por encima de 0,93) con el polvo de los brazos y NGC 206 resueltos a 100 %. Integra 376 subs (6 h 16 min), un 22 % más que la v5, con un 5–6 % menos de ruido.



Cifra	v6
Subs integrados	376 de 429 (6 h 16 min)
FWHM del master	3,52″ (2,31 px), excentricidad 0,28
Ruido R / G / B (×10^{-5})	2,23 / 2,20 / 2,45
Fondo final (mediana del cielo)	0,130
Núcleo: píxeles > 0,93 en 128 / 32 px	0,05 % / 0,78 %
Color	SPCC Triband, blanco R 1 · G 0,929 · B 0,817

Todo está en `D:\Astronomia\Master\master\M31\M31_v2\`. La v5 no se ha tocado.

Datos, flats y calibración

Los flats del 7-9 tienen el azul saturado al 100 % (65.535 ADU en los 20), así que esa noche lleva un flat azul sintético, igual que en la v5. El resto de la calibración se rehizo desde cero con procesos lanzados desde el watcher, sin WBPP.

Noche	Lights	Filtro (cabecera)	Flats	Medianas del flat R / G / B (ADU)
7-9	150 × 60 s	Antlia Triband 20-30nm	20 × 4,98 s	18.730 / 28.680 / 65.535 (B saturado)
18-9	279 × 60 s	Antlia Triband RGB Ultra II	30 × 0,33 s	47.600 / 29.850 / 23.950

Paso	Ajuste	Por qué
Master darks de flat	Average, sin normalizar, Winsorized 3σ	Darks sin calibrar con bias (guía, paso 4)
Master flats	Cada flat menos su dark de flat; Average, multiplicativa, Equalize fluxes	Una tanda por noche, con su propio flat
Flat azul sintético 7-9	Cada píxel B = B(18-9) × G(7-9)/G(18-9) de sus 4 vecinos verdes	Recoge las motas que se movieron y el cambio de viñeteo; el perfil esquina/centro queda en 0,947 / 0,934, como el azul real del 18-9 (0,947 / 0,927)

Paso	Ajuste	Por qué
Dark de lights	Master dark 30 s −10 °C de la biblioteca, sin optimización	No hay de 60 s a −10 °C; el sensor es casi sólo bias
Cosmética	Corrección de píxeles calientes en ImageCalibration, 10σ	Novedad de la v6: limpia lo que el dark de 30 s deja a medias
Calibración	(light − dark)/flat de su noche, pedestal automático (0,01 %), factores CFA por separado	429 subs en 104 s
Debayer	VNG	429 subs en 4 min 53 s

Un tropiezo: el flat sintético creado con PixelMath no llevaba las propiedades CFA del master original y ImageCalibration lo rechazaba junto al dark. Se copió su imagen dentro del master flat original y funcionó.

Selección de subs e integración

La v6 apuesta por más señal: entran todos los subs con FWHM ⩽ 6,1″ (v5: ⩽ 5,3″) y los pesos PSF Signal Weight se encargan de que los peores cuenten poco. El master gana un 13 % de PSF Signal Weight a cambio de un 3 % más de FWHM, que BXT recupera.

Criterios por noche (SubframeSelector sobre los subs debayerizados): excentricidad > 0,72, menos del 50 % de las estrellas de la mediana, fondo > 1,3 × la mediana, peso < 0,25 × la mediana o FWHM > 4 px (6,1″). Quedan fuera 49 subs: 10 por fondo alto (9 del amanecer del 18-9 y el primero del 7-9), 2 por pocas estrellas y 37 por FWHM, casi todos del principio del 7-9 y del bache de seeing del 18-9 entre 02:00 y 03:00 UTC. Otros 4 subs de ese bache no registraron. La lista está en `logs/rechazos.csv`.

Paso	Ajuste	Tiempo
Medida de 429 subs	SubframeSelector, Moffat4	2 min 46 s
Registro	StarAlignment con corrección de distorsión (thin plate) sobre el mejor sub del 18-9 (00:07 UTC, FWHM 2,60″), el mismo que en la v5	5 min 20 s
LocalNormalization	Escala 1024, misma referencia	9 min 35 s
ImageIntegration	Media ponderada PSF Signal Weight, normalización local, rechazo ESD, rechazo de gran escala de altas (trazas)	21 min

Master	Subs	Tiempo	FWHM	Estrellas	PSF Signal Weight	Ruido R / G / B (×10⁻⁵)
v5 amplio	309	5 h 9 min	3,41″	12.829	10,52	2,35 / 2,34 / 2,60
v6	**376**	**6 h 16 min**	**3,52″**	**12.746**	**11,87**	**2,23 / 2,20 / 2,45**

Sin drizzle, como en la v5: con 3,5″ de FWHM a 1,52″/px (2,3 px) la imagen está bien muestreada.

Fase lineal

El orden es el de la guía: recorte → astrometría → gradiente → BXT Correct Only → SPCC → BXT completo → SXT → NXT sobre la starless. La astrometría ya no necesita tu ImageSolver: `blindSolve` la resolvió en 1,6 s (1,523″/px, rotación −29,9°).

Paso	Herramienta y parámetros	Por qué	Resultado
Recorte	64 px por lado (80 arriba)	Bordes con menos subs por el dithering y el giro de 0,25° entre noches: el ruido sube un 15–40 % en los 32 px exteriores	6.120 × 4.032 px
Gradiente	Se compararon GraXpert sample_free escala 10 (método por defecto de la guía) y el polinomio robusto de grado 2 fuera de la galaxia (el de la v5) con `gradcompare.js`	M31 ocupa el 45 % del campo	GraXpert se comía el 8,5 % de la galaxia (correlación con el objeto 0,22); el polinomio, 0 % (−0,01) y deja el cielo más plano (11,5 % frente a 11,7 %). Gana el polinomio. Modelo de 3,7 / 7,0 / 14,4 ADU en R / G / B
BXT Correct Only	Estrellas 0,25, halos 0, PSF automática	Iguala la PSF entre canales y esquinas antes de medir el color	7,8 s

Paso	Herramienta y parámetros	Por qué	Resultado
SPCC	Receta Triband del perfil: banda estrecha 656/30, 501/35, 496/35 nm, QE Sony IMX571, blanco galaxia espiral media	Color medido en estrellas Gaia, no estimado	Blanco R 1 · G 0,929 · B 0,817. Con las curvas de banda ancha sale 1 · 0,927 · 0,811 (la v5 dio 1 · 0,925 · 0,810): el resultado no depende de la receta
BXT completo	Estrellas 0,25, halos 0, no estelar 0,50	Rejilla 0 / 0,35 / 0,50 / 0,65 en NGC 206: diferencias pequeñas; 0,50 queda entre la guía para galaxias (0,20–0,35) y la v5 (0,65)	Sin gusanos ni anillos a 100 %
SXT	Lineal, sin unscreen, overlap 0,20	Estirar galaxia y estrellas por separado	SXT se llevaba a la capa de estrellas el núcleo puntual de M31 y los de M110 y M32. Se devolvieron a la starless (radio 10–14 px, transición suave); en lineal la suma sigue siendo exacta
NXT	Separación de color: intensidad 0,60, color 0,90, detalle 0,15, 3 iteraciones	Croma más fuerte que luminancia (guía, paso 15)	Ruido del cielo −64 % (MAD 1,65 → 0,58 $\times 10^{-5}$ en G), dentro del 50–80 % de la guía

El centro azulado de M110 que se ve en la imagen es real: NGC 205 tiene una población joven en el centro, y el azul ya está en los datos lineales.

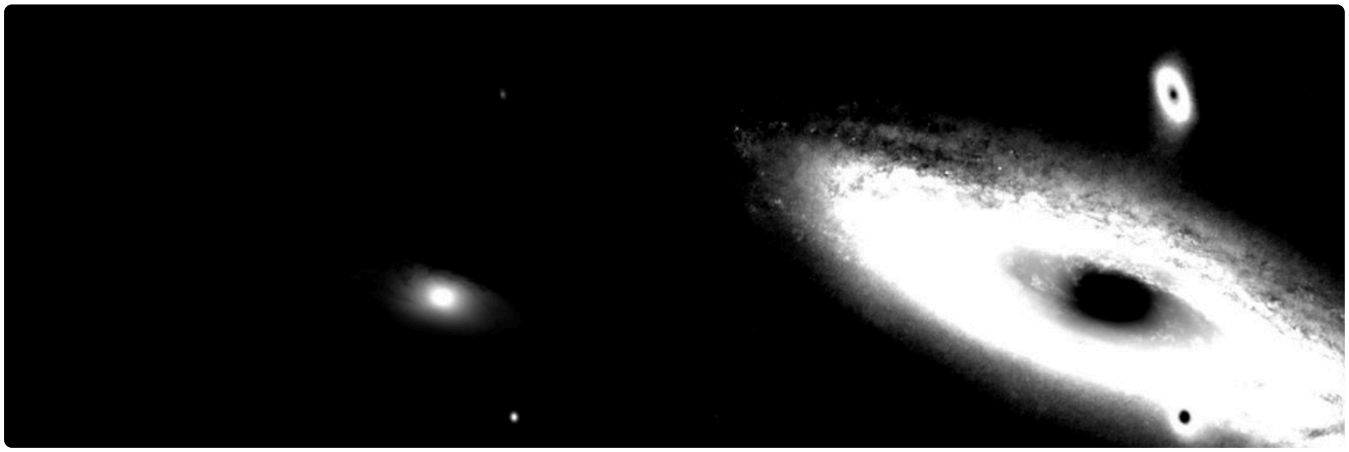
Estirado sin quemar el núcleo y realce de brazos

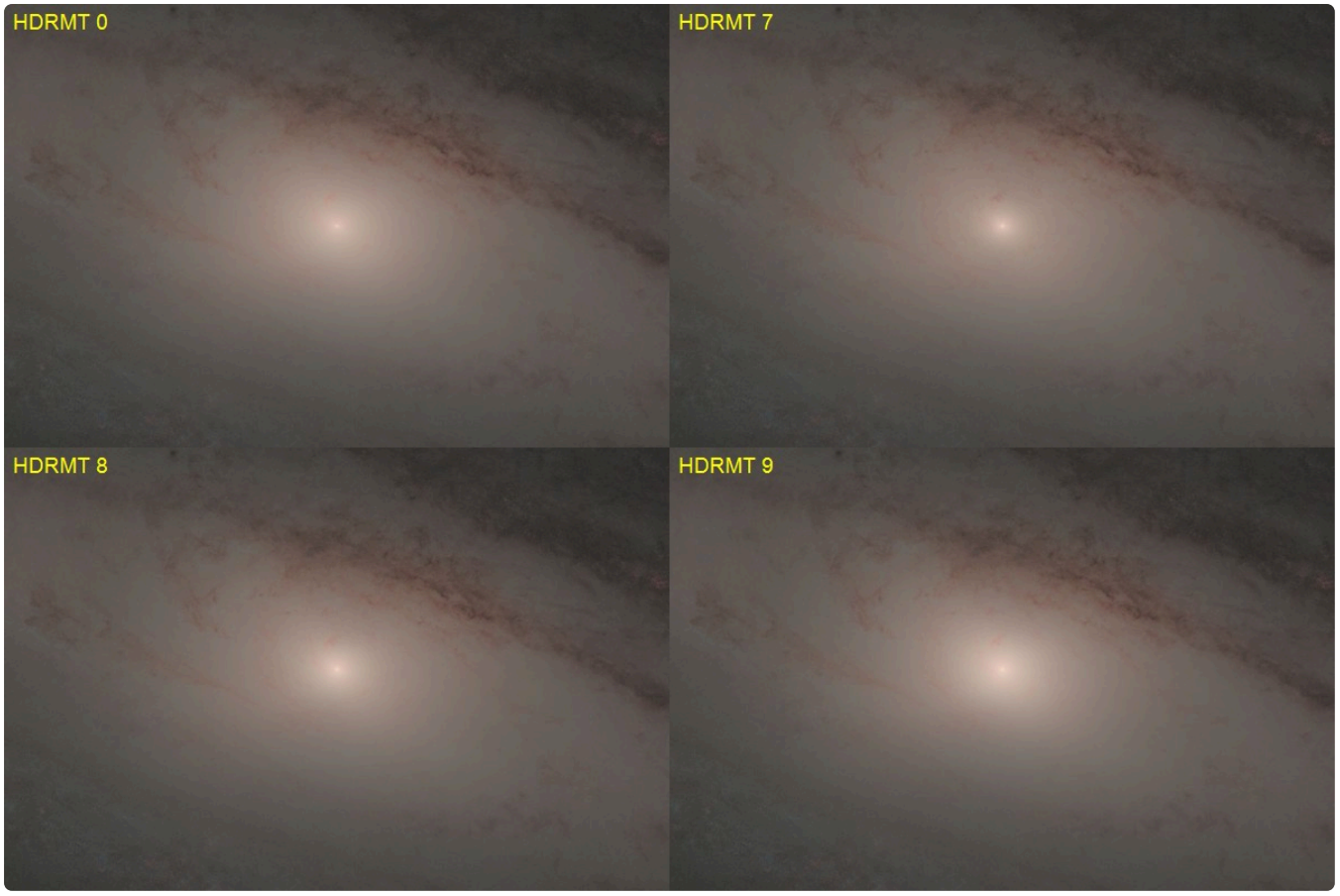
La v6 estira con GHS en modo color (conserva el tono) en lugar del arcsinh con PixelMath de la v5, que la guía prohibe por ser una fórmula propia. El núcleo queda en 0,97 tras el estirado y en 0,996 al final, sin recorte.

Paso	Parámetros	Por qué	Medida tras el paso
GHS fase 1	D 6, b 15, SP = cielo (0,00026), LP 0, HP 0,95	Superhiperbólico desde lineal: concentra el contraste en el cielo y el disco débil y comprime las luces	Cielo 0,122, núcleo 0,91. Con D 8 el núcleo ya recortaba (0,49 % de los 32 px centrales)
GHS fase 2	D 0,5, b 2, SP 0,20, LP = cielo, HP 0,70	Sube los medios tonos del disco con las luces protegidas. Con D ≥ 0,8 el núcleo llegaba a 1	Cielo 0,162
Punto negro	HistogramTransformation, sombras 0,042	Devolver el cielo a 0,125 aumenta el contraste del disco sin recortar (mínimo de la imagen 0,07)	Contraste NGC 206 − cielo +45 % frente a la fase 1 sola
HDRMultiscaleTransform	7 capas, transformada de mediana, sobre la luminosidad, mezclado al 60 % con la máscara del bulbo	Comparadas 7 / 8 / 9 capas: 7 revela mejor la espiral interior y deja el núcleo más compacto	Núcleo 0,04 % > 0,93 en 128 px
LHE	Radio 64, amount 0,30, pendiente 1,5, y después radio 200, amount 0,20, ambos sólo con la máscara del disco	El 64 marca las bandas de polvo; el 200 da volumen a los brazos	NGC 206 0,243 → 0,252

Paso	Parámetros	Por qué	Medida tras el paso
Curvas	Luminancia: 0,125 → 0,13; 0,17 → 0,20; 0,25 → 0,31; 0,45 → 0,52; 1 → 0,975. Saturación 0,5 → 0,60	Disco y brazos más luminosos; el techo en 0,975 evita que la saturación recorte el núcleo (con el techo en 1 el rojo llegaba a 1,0)	Cielo 0,130, núcleo máx. 0,992
Verde	SCNR verde, neutro medio, 0,6	El cielo y el halo tenían G/R 1,02–1,04 (no hay emisión verde real)	Halo neutro
Azules	ColorSaturation por tono: +0,30 en cian-azul (0,58–0,70), +0,10 en rojo (HII), sólo con la máscara de la galaxia	Tu preferencia de azules marcados, sin multiplicar canales (regla 2 de la guía; la v5 subía el canal B un 6 %)	NGC 206 y brazos exteriores azules, bulbo intacto

Máscaras: luminancia binada ×8 y ampliada de nuevo. Bulbo = ((L − 0,33)/0,30)^1,5; disco = rampa de 0,15 a 0,21 en L y se apaga entre 0,30 y 0,45 (izquierda: bulbo; derecha: disco).





Estrellas y recombinación

Las estrellas salen con el mismo estirado que la galaxia y se devuelven con ScreenStars, que no recorta ni endurece los bordes. El primer intento, con Star Stretch, las dejó demasiado débiles y se descartó.

Intento	Método	Resultado
1 (descartado)	`starStretch` amount 3 (p90 0,23, el objetivo de la guía) sobre la capa lineal + `screenStarsCombine`	Faltaban la mayoría de las estrellas débiles y los cúmulos de NGC 206 salían apagados: comparado con la v5 lado a lado, se veía un campo casi vacío. Con M31 el p90 se mide sobre pocas estrellas brillantes y no sirve de guía

Intento	Método	Resultado
2 (elegido)	Imagen lineal completa (starless + estrellas) con los mismos GHS 1, GHS 2 y punto negro que la starless → `screenStarsExtract` frente a la starless estirada → suelo por canal en mediana + 2·MAD → curva de saturación 0,40 → 0,60, 0,70 → 0,88 → `screenStarsCombine` sobre la starless acabada	31.600 píxeles de estrella en una franja de 200 px (frente a 3.700 en el intento 1), p50 0,077 y p90 0,37. Color estelar visible y NGC 206 resuelta en estrellas

NGC 206 a 100 % en la v6 final (sin girar):



Controles finales y archivos

Todos los controles cumplen; el único valor en 1,0 son núcleos de estrellas brillantes, no la galaxia.

Control	v6	Límite	Estado
Píxeles > 0,93 en los 128 px del núcleo	0,05 %	< 2 %	Cumple
Píxeles > 0,93 en los 32 px del núcleo	0,78 %	< 10 %	Cumple
Máximo en el núcleo	0,996	< 1	Sin recorte
Fondo (mediana del cielo)	0,130	0,10–0,13 en galaxias (v5: 0,128)	Cumple
Color del cielo antes de SCNR (G/R, B/R)	0,98–1,04 / 0,96–1,04	0,97–1,03	Casi neutro; SCNR quita el exceso de verde
Mínimo de la imagen	0,064	> 0	Sin recorte en sombras

Archivos en `D:\Astronomia\Master\master\M31\M31_v2\final\`:

- `M31_v6.xisf` (32 bits, sin girar, con astrometría)
- `M31_v6_rot180.xisf`, `.tif` (16 bits), `.jpg` y `_web.jpg` (girada 180°, sin interpolar)
- `M31_v6_starless.xisf` y `M31_v6_estrellas.xisf` (capas para retocar en Photocraft, sin girar)

Lo intermedio está al lado: `master/` (master y mapas de rechazo), `lineal/` (cada paso lineal, incluidas las capas sin estrellas y de estrellas lineales), `tests/` y `prev/` (rejillas y comparativas), `tools/` (scripts) y `logs/` (medidas, selección y tiempos). Los subs calibrados, debayerizados y registrados ocupan unos 277 GB (42 + 125 + 110) en `cal/`, `deb/` y `reg/`: se pueden borrar cuando quieras, porque se regeneran desde los brutos.

Tiempos y tokens

La v6 llevó unas 1 h 55 min de trabajo activo en dos tramos (11:18–12:25 y 15:28–16:10 UTC). Entre medias, el watcher estuvo 3 horas parado por un diálogo de error que abrí yo al guardar en una carpeta que aún no existía, y que cerraste tú.

Tramo	Tiempo de PixInsight
Master darks de flat, master flats y flat azul sintético	1 min 10 s
Calibración de 429 subs	1 min 44 s
Debayer de 429 subs	4 min 53 s
Medida de 429 subs	2 min 46 s
Registro de 380 subs	5 min 20 s
LocalNormalization	9 min 35 s
ImageIntegration (376 subs)	21 min
Recorte, astrometría, gradiente (dos métodos), BXT CO, SPCC, BXT, SXT, NXT	unos 2 min (GraXpert 11 s, BXT 8 s, NXT 15 s)
Pruebas de estirado, HDRMT, LHE, color y estrellas	unos 6 min

Tokens: la herramienta de uso sólo da el contexto y el plan, no el desglose de entrada y salida de la v5. A las 16:00 UTC el contexto de este hilo era de 352.000 tokens (35 % de la ventana de 1 M), y el plan Pro iba por el 39 % de la ventana de 5 horas y el 21 % del límite semanal. Modelo: Opus 5.5.

Comparación v6 frente a v5: mejoras y contras

La v6 gana en el bulbo, en la limpieza del color y en el rigor del proceso; la v5 sigue siendo más luminosa en el disco y más rica en estrellas. Para la imagen "de pared" la v5 impacta más; para fidelidad a los datos y detalle interior, la v6 es mejor base. Recortes con la misma región del cielo, ambas giradas 180° (izquierda v5, derecha v6).



Aspecto	v5	v6	Balance
Señal	309 subs, 5 h 9 min	376 subs, 6 h 16 min; ruido −5–6 %, PSF Signal Weight +13 %	Mejora
Nitidez del master	FWHM 3,41″	3,52″ (+3 %)	Contra pequeño; BXT lo compensa y en los recortes no se nota
Astrometría	ImageSolver lanzado por ti (unos 50 min de espera)	`blindSolve` en 1,6 s	Mejora: todo el flujo sin tocar PixInsight
Gradiente	Polinomio grado 2	Comparado con GraXpert y medido: se mantiene el polinomio (GraXpert se comía el 8,5 % de M31)	Igual resultado, ahora justificado con medida
Color	SPCC banda ancha; luego B +6 % y croma ×1,35 multiplicando canales, y corrección del halo oliva	SPCC con la receta Triband del perfil; azules sólo con saturación por tono; SCNR 0,6	Mejora: sin halo oliva ni ajustes por canal. Contra: azules algo menos intensos
Estirado	Arcsinh con PixelMath (fórmula propia, fuera de la guía)	GHS en dos fases + punto negro	Mejora de método; mismo fondo (0,130 frente a 0,128)
Núcleo	0,34 % > 0,93 en 128 px, máx. 0,984; bulbo grisáceo y algo lechoso	0,05 % > 0,93, máx. 0,996; bulbo cálido con la espiral de polvo interior visible	Mejora clara (recorte del núcleo)
Núcleos de M31, M32 y M110	Sin revisar	SXT se los llevaba a las estrellas; devueltos a la galaxia	Mejora
Disco y brazos	Más luminosos; NGC 206 más brillante	Más oscuros; polvo más contrastado	Contra para tu gusto de "más estirado"; se arregla subiendo la fase 2 o la curva

Aspecto	v5	v6	Balance
Estrellas	Más y más brillantes (85 % en pantalla)	Más pequeñas y discretas, con color; se ven pocas sobre el bulbo	Contra: el campo parece más vacío
Halo débil	Halo oliva asimétrico atenuado a mano	Neutro sin retoques	Mejora

Núcleo y bulbo. La v6 mantiene la estructura de la espiral interior y el núcleo compacto; la v5 lo deja como un disco blanco.



NGC 206. La v5 es más brillante y con más estrellas resueltas; la v6 tiene las bandas de polvo más marcadas pero el conjunto más oscuro.



Polvo del lado cercano. Mismo detalle de nudos HII y polvo; la v6 con menos estrellas por encima.



v6b: disco y estrellas más brillantes

La v6b es la v6 con el disco y las estrellas subidos. Iguala casi el brillo de la v5 (NGC 206 0,425, frente a 0,314 en la v6) y conserva el bulbo y el núcleo de la v6 (0,1 % > 0,93 en 128 px, máximo 0,999).

Cambio sobre la v6	Parámetros	Efecto
Curva de luminancia más alta	0,17 → 0,215; 0,25 → 0,34; 0,45 → 0,55 (la de la v5); saturación 0,5 → 0,62	Disco medio y brazos más luminosos

Cambio sobre la v6	Parámetros	Efecto
Curva sólo en el disco	0,20 → 0,25; 0,35 → 0,43; 0,60 → 0,64, con máscara galaxia × (1 − bulbo)	Sube los brazos sin tocar el bulbo ni el cielo (cielo 0,1305, igual)
Estrellas	Curva en la capa de estrellas 0,08 → 0,11; 0,35 → 0,45 antes de ScreenStars	Unas 30 % más brillantes las débiles

Medida	v6	v6b
Cielo	0,130	0,1305
NGC 206	0,314	0,425
Disco exterior	0,205	0,262
Bulbo a 300 px	0,492	0,564
Núcleo > 0,93 en 128 / 32 px	0,05 % / 0,78 %	0,10 % / 1,56 %
Máximo del núcleo	0,996	0,999




v5
v2b


v5
v2b


v5
v2b

Lo que la v6b no cierra: la v5 sigue teniendo más estrellas visibles y NGC 206 más resuelta en estrellas, porque allí las estrellas llevaban el mismo arcsinh fuerte que la galaxia. El núcleo de la v6b ya está en 0,999: subir más el bulbo lo recortaría. Archivos: `final/M31_v6b.xisf`, `M31_v6b_rot180.xisf`, `.tif`, `.jpg` y `_web.jpg`, `M31_v6b_starless.xisf` y `M31_v6b_estrellas.xisf`.